

Aula 6 ↔ Black–Scholes (tempo discreto)

Precificação binomial de uma opção: Arrow, replicação e medida neutra ao risco

Microeconomia I • MPE 2026/32 • Insper • para resolução em sala

A ponte. O modelo binomial (Cox–Ross–Rubinstein, 1979) é a Aula 6 aplicada a uma opção: mercado completo (título + ação = 2 ativos, 2 estados, rank = 2) $\Rightarrow$ **todo** payoff é replicável $\Rightarrow$ preço único por não-arbitragem. Os **preços de Arrow** precificam a opção; os **preços de Arrow escalados por R** são a **medida neutra ao risco**. Black–Scholes é o *limite contínuo* de exatamente isto.

Parte I — Um período

Setup — escreva no quadro

- Ação hoje: $S_0 = 100$. Dois estados em $t = 1$: **alta** (U) e **baixa** (D).
- Fatores: $u = 2$ (dobro) e $d = 0,5$ (cai à metade) $\Rightarrow S_1 = (S_U, S_D) = (200, 50)$. (*Movimentos exagerados de propósito, para aritmética limpa no quadro.*)
- Taxa bruta livre de risco: $R = 1,25$ (25% por período). Título: investe 1, recebe R em ambos os estados.
- Sem-arbitragem exige** $d < R < u$: aqui $0,5 < 1,25 < 2 \checkmark$.
- Opção de compra (*call*) europeia, *strike* $K = 100$, vence em $t = 1$.

Perguntas. (a) o mercado é completo? (b) preços de Arrow p por não-arbitragem; (c) preço da call por *dois* métodos (Arrow e portfólio replicante) — devem coincidir; (d) medida neutra ao risco e a fórmula CRR.

Passo (a) — Completude.

Dois ativos negociados: título com payoff $(R, R) = (1,25, 1,25)$ e ação com payoff $(200, 50)$. A matriz

$$A = \begin{pmatrix} 200 & 1,25 \\ 50 & 1,25 \end{pmatrix} \quad (\text{linhas} = \text{estados } U, D; \text{ colunas} = \text{ação, título})$$

tem $\det A = 200(1,25) - 50(1,25) = 1,25 \cdot 150 = 187,5 \neq 0 \Rightarrow \text{rank} = 2 = |S|$. **Mercado completo:** qualquer payoff (x_U, x_D) — inclusive o da opção — é replicável. É a condição da equivalência $AD \leftrightarrow \text{Radner}$ da aula.

Passo (b) — Preços de Arrow por não-arbitragem.

Os preços de Arrow $p = (p_U, p_D)$ precificam os ativos negociados ($q_j = \sum_s p_s A_{sj}$, agora *resolvido* para p):

$$\text{título: } 1 = p_U(1,25) + p_D(1,25) \Rightarrow p_U + p_D = \frac{1}{R} = 0,8;$$

$$\text{ação: } 100 = p_U(200) + p_D(50).$$

Substituindo $p_D = 0,8 - p_U$: $200 p_U + 50(0,8 - p_U) = 100 \Rightarrow 150 p_U = 60 \Rightarrow$

$$p = (0,4, 0,4).$$

Leitura Aula 6. Os preços de Arrow saem *dos preços de mercado*, não das preferências. Aqui $p_U = p_D$ porque o exemplo é simétrico, mas em geral p_s embute o SDF (estado escasso $\rightarrow$ Arrow caro).

Passo (c) — Preço da call por dois métodos.

Payoff da call $K = 100$: $c = (\max(200 - 100, 0), \max(50 - 100, 0)) = (100, 0)$.

Método 1 — preços de Arrow:

$$C = p_U \cdot 100 + p_D \cdot 0 = 0,4 \cdot 100 = \boxed{40}.$$

Método 2 — portfólio replicante (o $\theta = A^{-1}c$ de Radner): ache Δ ações + B em título que reproduzam $(100, 0)$:

$$\begin{cases} 200\Delta + 1,25B = 100 & (U) \\ 50\Delta + 1,25B = 0 & (D) \end{cases} \Rightarrow 150\Delta = 100 \Rightarrow \Delta = \frac{2}{3}, \quad B = -\frac{50\Delta}{1,25} = -\frac{80}{3} \approx -26,67.$$

Custo de montar a réplica (preço da ação = 100, do título = 1):

$$C = 100\Delta + B = \frac{200}{3} - \frac{80}{3} = \frac{120}{3} = \boxed{40}. \quad \checkmark \text{ os dois métodos coincidem.}$$

$\Delta = \frac{2}{3}$ é o **delta** / **razão de hedge**: 2/3 de ação por opção, financiado tomando emprestado $\approx 26,67$.

Passo (d) — Medida neutra ao risco e fórmula CRR.

Defina a probabilidade neutra ao risco $q_s = R p_s$ (preço de Arrow “des-descontado”):

$$q = (R p_U, R p_D) = (1,25 \cdot 0,4, 1,25 \cdot 0,4) = (0,5, 0,5), \quad \sum_s q_s = R \sum_s p_s = R \cdot \frac{1}{R} = 1.$$

Então o preço é o valor esperado descontado *sob* $\mathbb{Q}$:

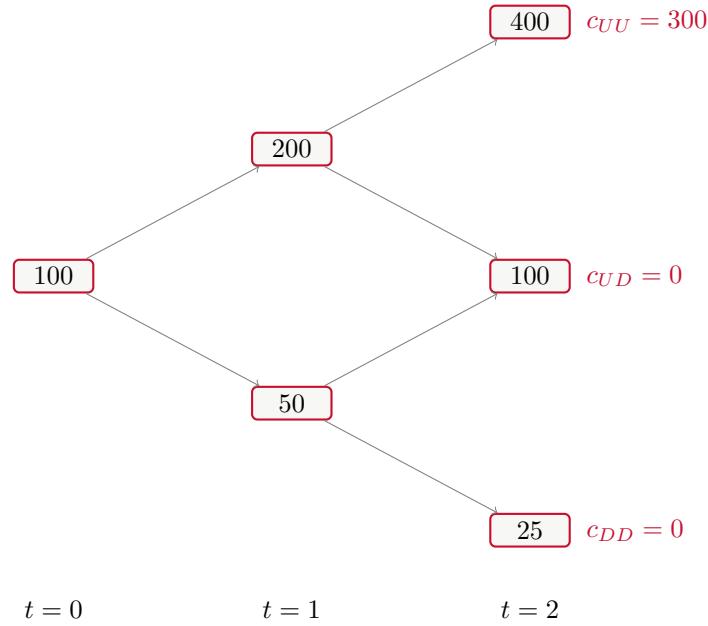
$$C = \frac{1}{R} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[c] = \frac{1}{1,25} (0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 0) = 0,8 \cdot 50 = 40. \quad \checkmark$$

$$\text{Fórmula fechada (CRR): } q_U = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1,25 - 0,5}{2 - 0,5} = \frac{0,75}{1,5} = 0,5 \quad \checkmark.$$

O insight que cala a turma: a *probabilidade real* π **nunca entrou**. O preço da opção não depende de quão provável é a alta — só dos preços de não-arbitragem. $\mathbb{Q}$ é uma medida de *precificação*, não de crença. Esse é o conteúdo de “preço = custo de replicação” (1.º bem-estar / não-arbitragem).

Parte II — Dois períodos: indução para trás e hedge dinâmico

Repita os mesmos $u = 2$, $d = 0,5$, $R = 1,25$ por um segundo período. A árvore **recombina** ($200 \cdot 0,5 = 100 = 50 \cdot 2$):



Passo (e) — Preço em 2 períodos.

Payoffs terminais (call $K = 100$): $c_{UU} = \max(400 - 100, 0) = 300$; $c_{UD} = \max(100 - 100, 0) = 0$; $c_{DD} = \max(25 - 100, 0) = 0$.

Indução para trás com $q = 0,5$ e desconto $1/R = 0,8$ em cada passo:

$$\underbrace{C_U = \frac{1}{R}(q c_{UU} + (1 - q)c_{UD})}_{\text{nó alta, } t=1} = 0,8(0,5 \cdot 300 + 0,5 \cdot 0) = 120, \quad C_D = 0,8(0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0) = 0.$$

$$C_0 = \frac{1}{R}(q C_U + (1 - q)C_D) = 0,8(0,5 \cdot 120 + 0,5 \cdot 0) = 0,8 \cdot 60 = \boxed{48}.$$

Confira em um passo só (valor esperado descontado em 2 períodos):

$$C_0 = \frac{1}{R^2} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[c] = \frac{1}{1,25^2} (q^2 \cdot 300) = \frac{1}{1,5625} (0,25 \cdot 300) = 0,64 \cdot 75 = 48. \quad \checkmark$$

Hedge dinâmico (a alma do Black–Scholes).

O *delta* é recalculado em cada nó: $\Delta = \frac{C_{\text{cima}} - C_{\text{baixo}}}{S_{\text{cima}} - S_{\text{baixo}}}$.

$$\Delta_0 = \frac{120 - 0}{200 - 50} = \frac{120}{150} = 0,8; \quad \Delta_U = \frac{300 - 0}{400 - 100} = 1; \quad \Delta_D = \frac{0 - 0}{100 - 25} = 0.$$

Começa-se com 0,8 de ação; sobe para 1 se a ação subir, cai para 0 se cair. **Rebalancear a cada nó** = o análogo discreto do *delta-hedging contínuo* de Black–Scholes.

Parte III — A ponte para Black–Scholes (o limite)

Divida $[0, T]$ em N períodos de tamanho $\Delta t = T/N$ e tome

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}, \quad R = e^{r\Delta t}, \quad q = \frac{R - d}{u - d}.$$

Quando $N \rightarrow \infty$, o preço binomial $C_0 = \frac{1}{R^N} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]$ converge para a fórmula de **Black–Scholes–Merton** (1973):

$$C_0 = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

O dicionário Aula 6 $\rightarrow$ Black–Scholes (escreva no quadro):

Binomial / Aula 6 (discreto)	$\rightarrow$	Black–Scholes (contínuo)
Mercado completo (rank $A = S $)	$\rightarrow$	Replicação por hedge contínuo
Preços de Arrow p_s	$\rightarrow$	Densidade neutra ao risco (lognormal)
$C = \sum_s p_s c_s$	$\rightarrow$	$C = e^{-rT} \int (S_T - K)^+ d\mathbb{Q}$
Medida $\mathbb{Q}$ com $q = \frac{R-d}{u-d}$	$\rightarrow$	Medida $\mathbb{Q}$ com drift r (não μ)
Delta $\Delta = \frac{\Delta C}{\Delta S}$ por nó	$\rightarrow$	$\Delta = \partial C / \partial S = \Phi(d_1)$
π (prob. real) irrelevante	$\rightarrow$	μ (retorno esperado) some da fórmula

Três ideias, uma só história. Completude (replicação), não-arbitragem (preços de Arrow = medida $\mathbb{Q}$ descontada) e hedge dinâmico — são exatamente os pilares da Aula 6. Black–Scholes não é um teorema novo: é o *limite contínuo* do que a turma acabou de calcular à mão.

Armadilhas. (i) usar a probabilidade real π em vez de q no preço; (ii) esquecer de descontar por R (confundir q_s com p_s); (iii) achar que o delta é fixo — ele *muda* a cada nó (origem do hedge dinâmico); (iv) checar sempre $d < R < u$, senão há arbitragem e nada disso vale.

Sugestão de uso (~30 min). Parte I no quadro com a turma propondo cada passo (~15 min); Parte II como indução para trás guiada (~10 min); Parte III só o dicionário e a fórmula, *sem* computar BS — o objetivo é reconhecer que já fizeram o essencial em tempo discreto.